

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Programação aplicada à Ciência de Dados

Variáveis e tipos de dados

Listas

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S5A2

Exposição



Objetivos da aula

- Conhecer algumas funções e métodos de listas;
- Saber modificar uma lista.



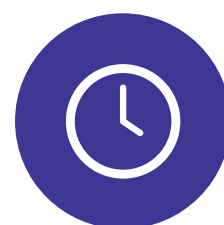
Competências socioemocionais (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas e gestores.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da aula

50 minutos.

Relembrando

Vamos lembrar como modificar o cálculo da média usando lista?
Considerem 4 notas inseridas pelo usuário:

```
1 nota1 = float(input('Digite a primeira nota: '))
2 nota2 = float(input('Digite a segunda nota: '))
3 nota3 = float(input('Digite a terceira nota: '))
4 nota4 = float(input('Digite a quarta nota: '))
5
6 media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4)/4
7
8 print(f"A média das 4 notas é {media}")
```

```
Digite a primeira nota: 6
Digite a segunda nota: 7
Digite a terceira nota: 7.5
Digite a quarta nota: 8
A média das 4 notas é 7.125
```

Reprodução – Jupyter Notebook.

Modificando elementos de uma lista

1. Acessando e fatiando listas:

- Para acessar um elemento da lista, usamos a sintaxe/forma: `lista[índice]`;
- Também podemos fatiar a lista usando: `lista[índice_inicial : índice_final]`;
- E tem uma outra forma, que é: `lista[índice_inicial : índice_final : passo]`.

```
1 numeros = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
2
3 # múltiplos de 3 abaixo de 10: # 3, 6 e 9
4
5 numeros[3:10:3] # posições -> [índice_inicial, índice_final, passo]
```

[3, 6, 9]

Reprodução – Jupyter Notebook.

Modificando elementos de uma lista

Se quisermos substituir/alterar/modificar algum valor, basta atribuir um novo valor.

```
1 lista2 = [1, 2, 3, 4, 5]
2
3 print(f"Essa é a lista2 original: {lista2}")
4
5 print(f"A posição 3 da lista é o elemento: {lista2[3]}")
6
7 lista2[3] = 10 # vamos substituir o número 4 pelo 10 através do índice
8
9 print(f"Essa é a nova lista2: {lista2}")
```

Essa é a lista2 original: [1, 2, 3, 4, 5]

A posição 3 da lista é o elemento: 4

Essa é a nova lista2: [1, 2, 3, 10, 5]

Reprodução – Jupyter Notebook.

Funções e métodos de listas

As funções e métodos de listas são **recursos em Python** que permitem manipular e trabalhar com listas de maneira mais conveniente e eficiente.

Eles oferecem diversas operações **pré-definidas** que podem ser aplicadas diretamente nas listas, tornando o código mais legível e compacto.



Tome nota

Abordaremos em outras aulas as funções e os métodos de listas no Python, mas, por enquanto, vamos estudar exemplos já prontos.

Funções e métodos de listas

1. Funções de listas:

As funções de listas são funções embutidas em Python que podem ser aplicadas em listas para realizar operações específicas.

Algumas das funções comuns de listas incluem:

len(lista)

Retorna o número de elementos na lista.

max(lista)

Retorna o maior elemento da lista (somente se todos os elementos forem comparáveis).

min(lista)

Retorna o menor elemento da lista (somente se todos os elementos forem comparáveis).

sum(lista)

Retorna a soma de todos os elementos da lista (somente se todos os elementos forem numéricos).

sorted(lista)

Retorna a lista ordenada.

Funções e métodos de listas

Exemplos de funções de listas:

```
1 # exemplos de funções de lista:  
2  
3 numeros = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
```

```
1 len(numeros) # Retorna o tamanho da lista (número de elementos)
```

```
16
```

```
1 max(numeros) # Retorna o maior elemento da lista
```

```
15
```

```
1 min(numeros) # Retorna o menor elemento da lista
```

```
0
```

```
1 sum(numeros) # Retorna a soma de todos os elementos da lista
```

```
120
```

Reprodução – Jupyter Notebook.

Funções e métodos de listas

Exemplos de funções de listas:

```
1 lista1 = [1, 5, 2]
2
3 sorted(lista1) # Ordena os elementos mas não modifica a lista
```

[1, 2, 5]

```
1 lista1
```

[1, 5, 2]

```
1 lista1 = sorted(lista1) # a função sorted precisa ser atribuída
2                          # novamente a lista para ser alterada
```

```
1 lista1
```

[1, 2, 5]

Reprodução – Jupyter Notebook.



Atenção!

Observe que a lista só foi alterada depois que atribuímos a função à variável.

Funções e métodos de listas

2. Métodos de listas:

Os métodos de listas são funções específicas aplicadas a uma lista particular (objeto), e são chamados utilizando a notação de ponto (lista.metodo()).

Alguns dos métodos comuns de listas estão nessa tabela.

	2010
append(elemento)	Adiciona o elemento ao final da lista.
insert(índice, elemento)	Inserir o elemento em um índice específico da lista.
remove(elemento)	Remove a primeira ocorrência do elemento da lista.
pop(índice)	Remove e retorna o elemento no índice especificado.
index(elemento)	Retorna o índice da primeira ocorrência do elemento na lista.
count(elemento)	Retorna o número de ocorrências do elemento na lista.
sort()	Ordena a lista em ordem crescente.
reverse()	Inverte a ordem dos elementos na lista.
copy()	Copia todos os elementos da lista.

Funções e métodos de listas

Exemplos de métodos de listas:

```
1 # Exemplos de métodos de listas
2
3 lista_numeros = [1, 3, 5, 7]
```

```
1 lista_numeros.append(2) # adiciona elemento ao final da lista
2
3 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [1, 3, 5, 7, 2]

```
1 lista_numeros.insert(3, -1) # insere o -1 na posição 3
2
3 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [1, 3, 5, -1, 7, 2]

```
1 lista_numeros.remove(3) # remove o elemento 3
2
3 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [1, 5, -1, 7, 2]

Reprodução – Jupyter Notebook.

Funções e métodos de listas

Exemplos de métodos de listas:

```
1 lista_numeros.pop(0) # Remove e retorna o elemento do índice 0
```

1

```
1 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [5, -1, 7, 2]

```
1 lista_numeros.index(7) # retorna o índice do elemento 7
2                        # (Não modifica a lista)
```

2

```
1 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [5, -1, 7, 2]

```
1 lista_numeros.count(2) # conta quantos elementos 2 tem na lista
```

1

```
1 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [5, -1, 7, 2]

Reprodução – Jupyter Notebook.

Funções e métodos de listas

Exemplos de métodos de listas:

Observe que a função `sorted` tem a mesma função do método `sort`. Qual a diferença?

```
1 lista_numeros.sort() # ordena a lista (não vai nada entre parênteses)
2
3 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [-1, 2, 5, 7]

```
1 lista_numeros.reverse() # inverte ordem dos elementos na lista
2
3 print(f"Essa é a lista alterada: {lista_numeros}")
```

Essa é a lista alterada: [7, 5, 2, -1]

Reprodução – Jupyter Notebook.

Vamos
fazer uma
atividade

Como você resolveria?

Como modificar o cálculo da média de 4 notas usando listas e seus métodos/funções?

```
1 nota1 = float(input('Digite a primeira nota: '))
2 nota2 = float(input('Digite a segunda nota: '))
3 nota3 = float(input('Digite a terceira nota: '))
4 nota4 = float(input('Digite a quarta nota: '))
5
6 media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4)/4
7
8 print(f"A média das 4 notas é {media}")
```

```
Digite a primeira nota: 6
Digite a segunda nota: 7
Digite a terceira nota: 7.5
Digite a quarta nota: 8
A média das 4 notas é 7.125
```

Reprodução – Jupyter Notebook.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento sobre a modificação de elementos de uma lista;
- 2** O conhecimento sobre algumas funções e métodos de listas.



Saiba mais

Que tal saber mais sobre detalhes de listas?

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos.
Aula 5 – estrutura de dados: o que são listas?

Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123721>. Acesso em: 18 jan. 2024

Assista ao vídeo “Listas” da aula 5 “Estrutura de Dados” no curso “Python para Data Science: primeiros passos”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos.

Aula 5 – estrutura de dados: listas. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122398>. Acesso em: 18 jan. 2024

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2010.

PYTHON ORG. **Data Structures**. Disponível em:
<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**